

廢物鍊金術： 牡蠣殼與果皮的淨水奇蹟

強化果膠絮凝與重金屬移除 之鈣離子交聯效應研究



School: 臺北市立麗山高級中學
Authors: 蕭畫均 (HSIAO, HUA-CHUN), 吳宜潔 (WU, YI-CHIEH)
Supervisors: 向怡芳 (HSIANG, YI-FANG), 顏思瑜 (YEN, SZ-YU)
Category: 化學科 (Chemistry)



雙重環境困境：當廢棄物遇上水污染

The Waste (AND)

台灣沿海堆積如山的廢棄牡蠣殼，以及市場上大量腐敗的**廢棄果皮**，構成了龐大的固體廢棄物壓力。

The Water (AND)

湖泊與池塘的**水質優養化**與**混濁**，威脅水生生態系統與人類用水安全。

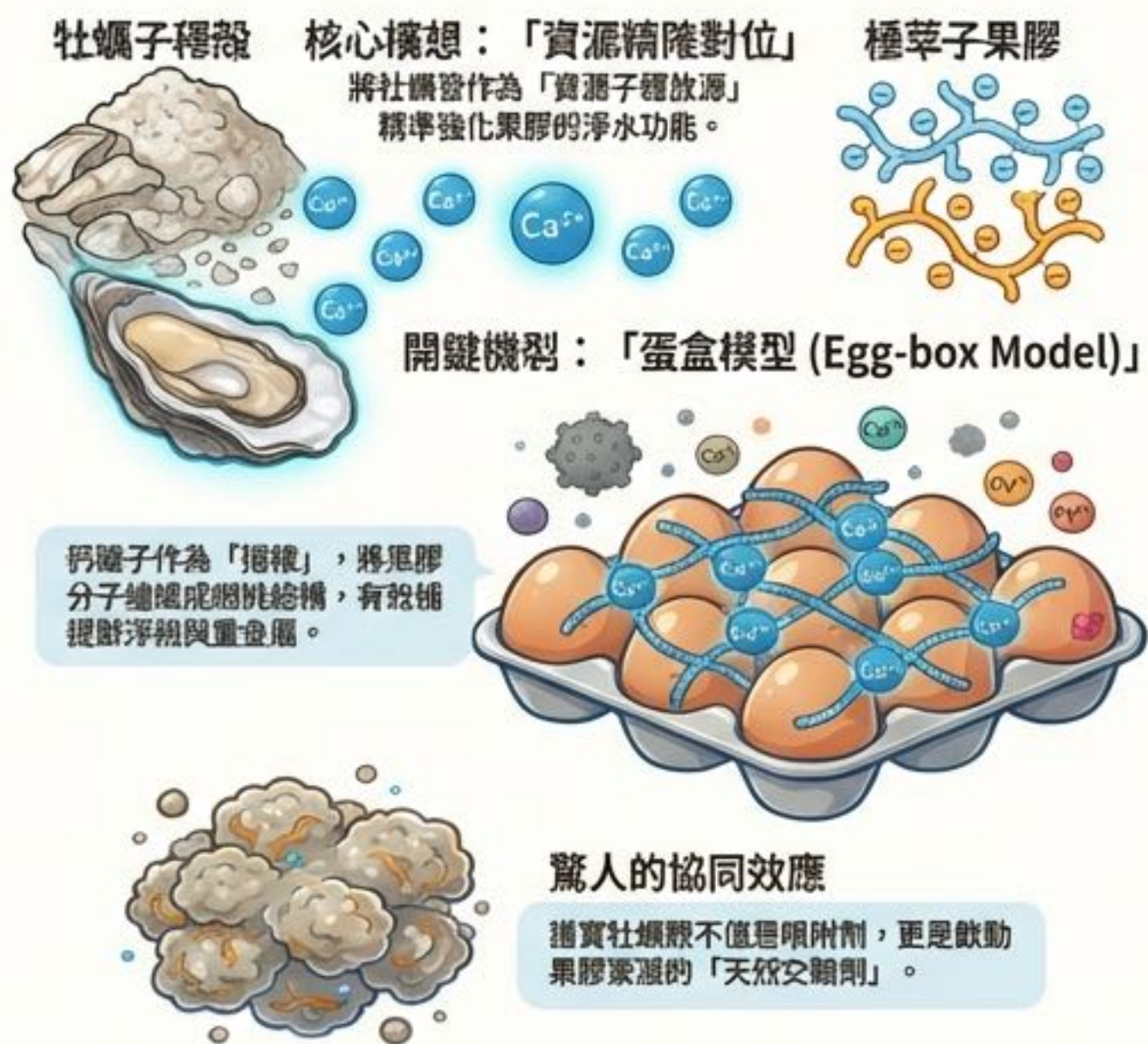
The Conflict (BUT)

現有的淨水技術（如化學混凝劑）雖然有效，但往往伴隨著高成本與「二次污染」的風險，違背了永續發展的原則。我們迫切需要一種低成本、無毒的替代方案。

核心假設：以廢治廢的創新思維

Key Concept: 我們能否利用兩種被忽視的廢棄物，轉化為解決彼此問題的鑰匙？

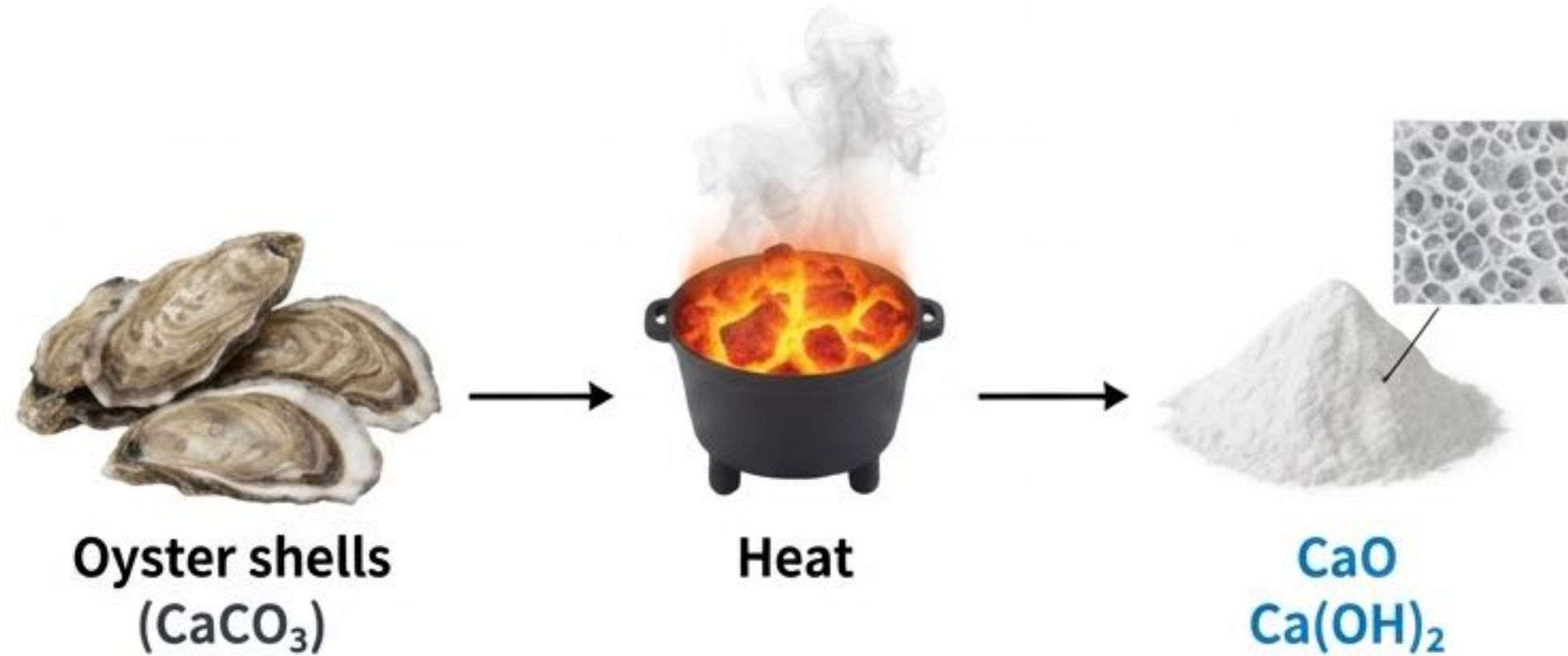
解方：以廢治廢的科學突破



- **Source 1:** 廢棄牡蠣殼 (Discarded Oyster Shells) → 提供鈣離子 (Ca^{2+} source).
- **Source 2:** 廢棄果皮 (Fruit Peels) → 提取果膠 (Pectin extraction).

The Goal: 結合兩者創造一種「**天然複合吸附劑**」，利用鈣離子啟動果膠的絮凝機制，取代傳統化學藥劑，達成去除濁度與重金屬的雙重目標。

材料轉化：牡蠣殼的熱處理與活化



Slate Grey: Noto Sans TC Regular. Roboto

- **Raw Material:** 牡蠣殼主要成分為碳酸鈣 (CaCO_3)。
- **The Process:** 經過高溫煅燒 (High-temperature calcination)。
- **Chemical Reaction:** $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ (Heat applied)
- **Result:** 轉化為氧化鈣 (CaO) 與氫氧化鈣 (Ca(OH)_2)。煅燒後的牡蠣殼粉末具有多孔隙結構 (Porous structure)，能釋放出關鍵的鈣離子 (Ca^{2+})，成為後續果膠交聯的「啟動劑」。

果膠來源：不同水果結構的化學特性



Orange (柳橙): 富含**半乳糖醛酸**，結構帶負電，適合電荷中和機制。



Apple (蘋果): **高甲氧基果膠**，凝膠結構具韌性，污泥沉降更緊實。

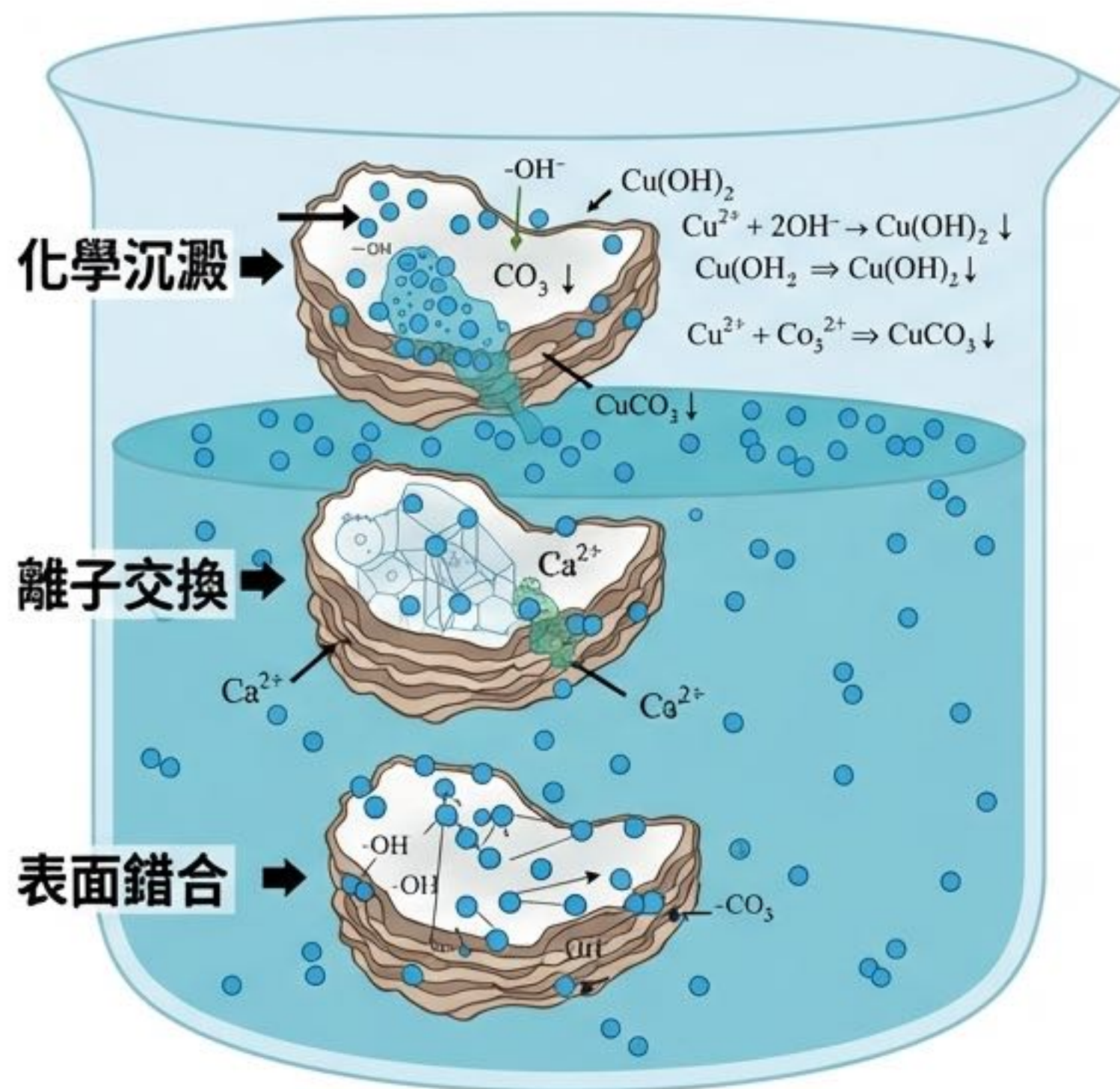


Banana (香蕉): **關鍵亮點**。富含**果膠**與「**澱粉**」，澱粉的長鏈聚合物能提供額外的捕捉網，預期有協同效應。

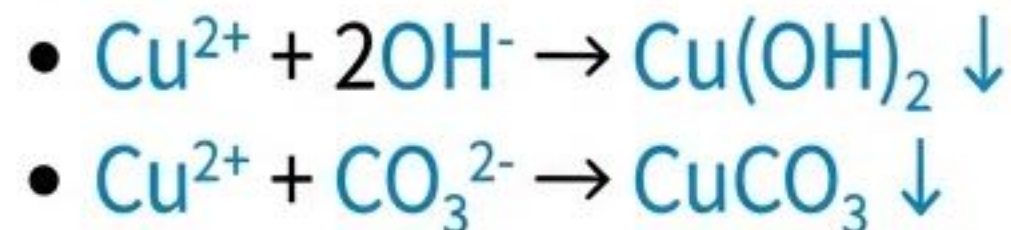


Dragon Fruit (火龍果): 含有特殊的**植物黏液 (Mucilage)** 與**甜菜紅素**，具有強力的天然黏著性。

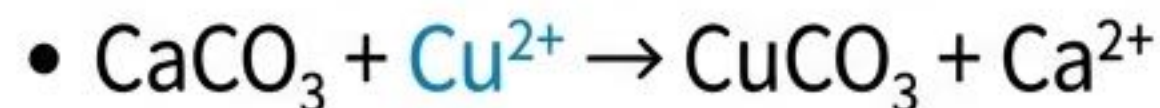
去除機制 I：牡蠣殼的多重作用



1. 化學沉澱 (Chemical Precipitation) : 釋放 OH^- 與 CO_3^{2-} ，與銅離子反應生成沉澱。

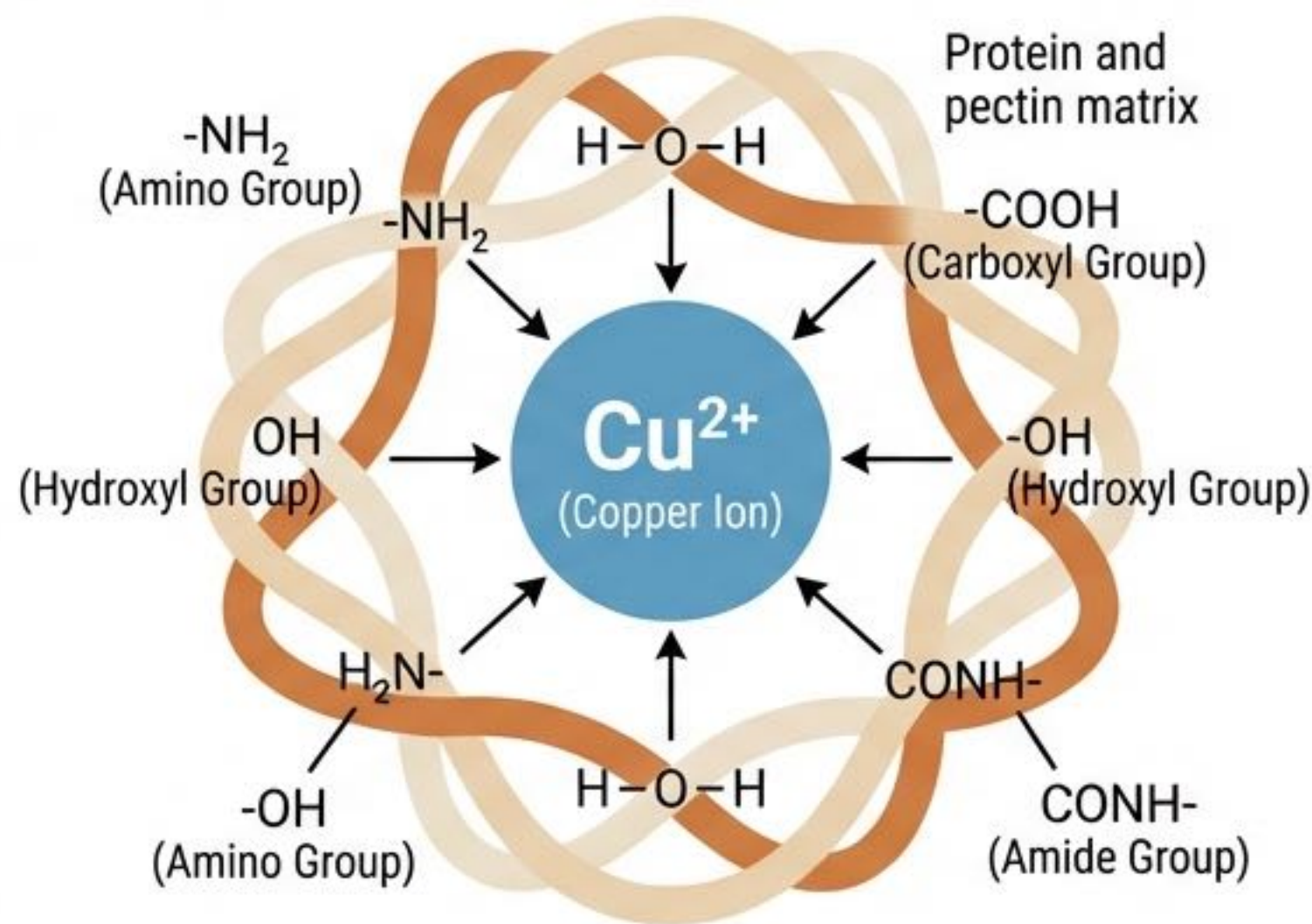


2. 離子交換 (Ion Exchange) : 銅離子 (Cu^{2+}) 取代晶格中的鈣離子 (Ca^{2+})。



3. 表面錯合 (Surface Complexation) : 多孔結構表面的帶負電基團靜電吸附銅離子。

去除機制 II：蛋盒模型與螯合效應



The "Egg-Box" Model (蛋盒模型):

這是本研究的核心機制。牡蠣殼釋放的鈣離子 (Ca^{2+}) 像「雞蛋」一樣，嵌入果膠分子鏈（像「蛋盒」）之間。

Effect:

這種離子交聯作用 (Ion Cross-linking) 促使果膠鏈結合形成緊密的網狀結構，能有效捕捉水中的懸浮微粒與重金屬。

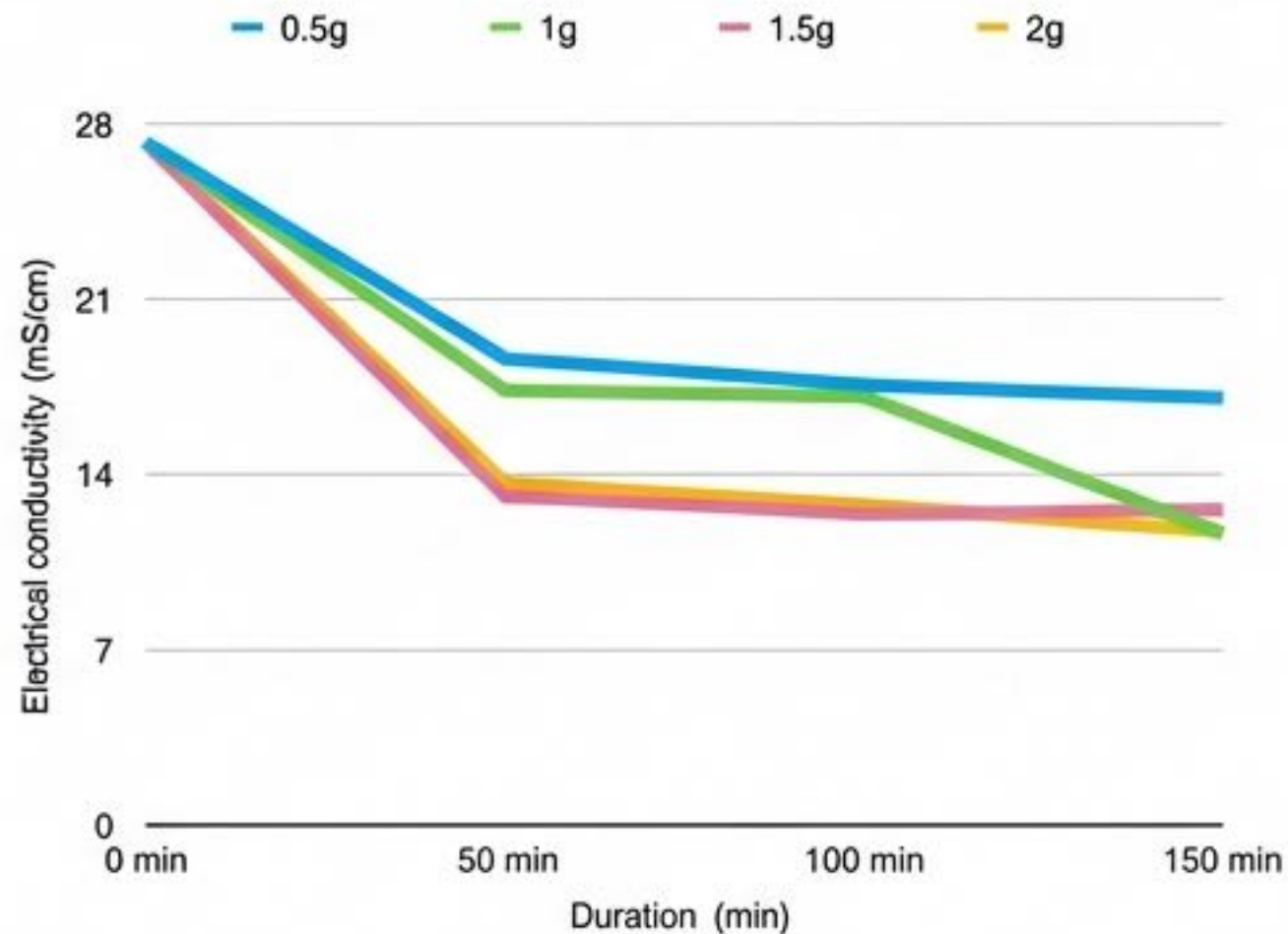
Chelation:

果膠與生物纖維上的胺基 (-NH_2)、羧基 (-COOH) 與羥基 (-OH) 提供孤對電子，與銅離子形成穩定的螯合物。

初步驗證：吸附材料的效能評估

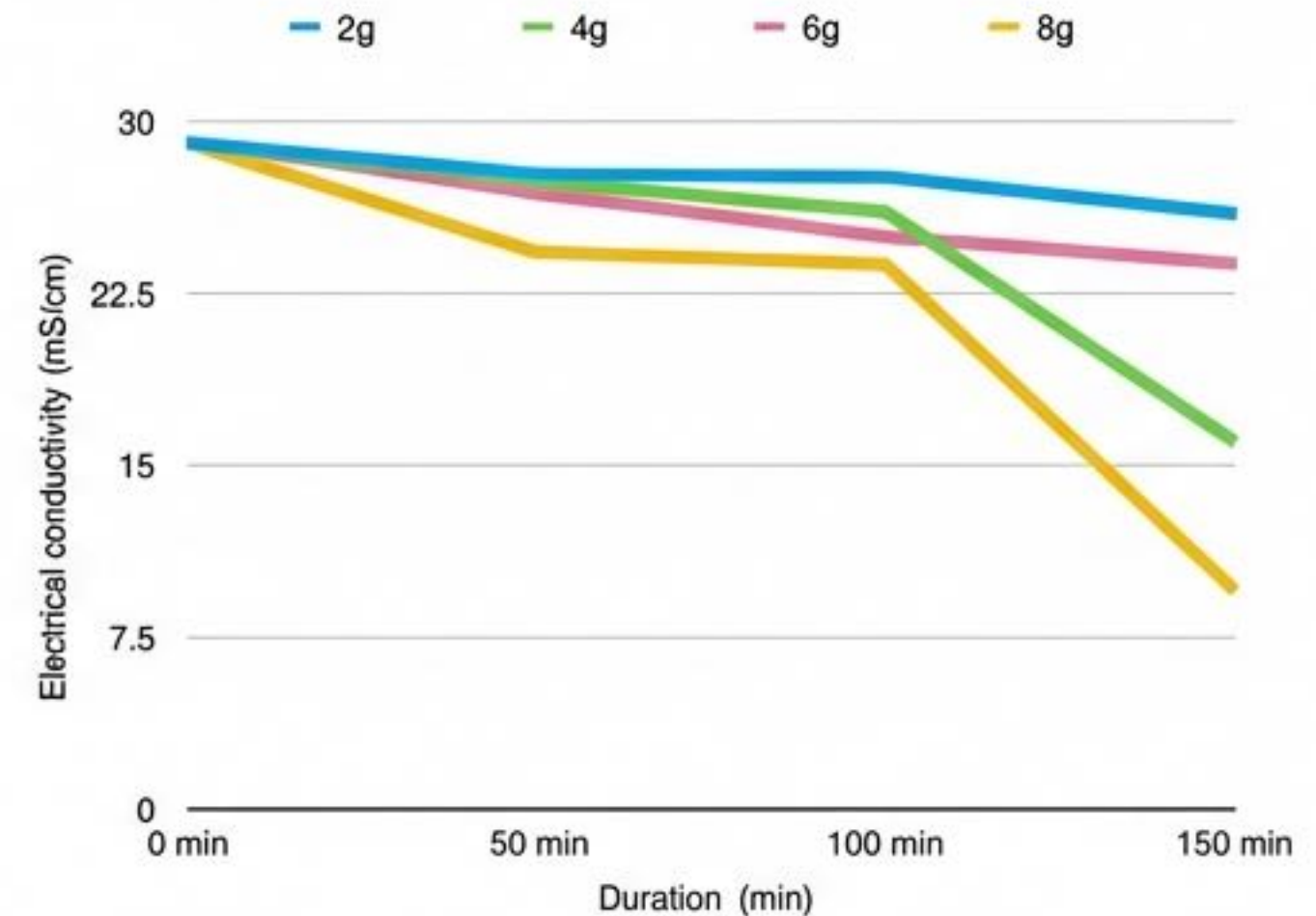
CuSO4 (Eggshell Membrane)

mS/cm	0.5g	1g	1.5g	2g
0 min	27.3	27.3	27.3	27.3
50 min	18.61	17.34	13.1	13.6
100 min	17.56	17.11	12.37	12.73
150 min	17.06	11.53	12.5	11.67



CuSO4 (Eggshell Membrane Powder)

mS/cm	2g	4g	6g	8g
0 min	29.1	29.1	29.1	29.1
50 min	27.7	27.4	26.9	24.3
100 min	27.6	26.1	25.0	23.8
150 min	26.0	16.0	23.8	9.5

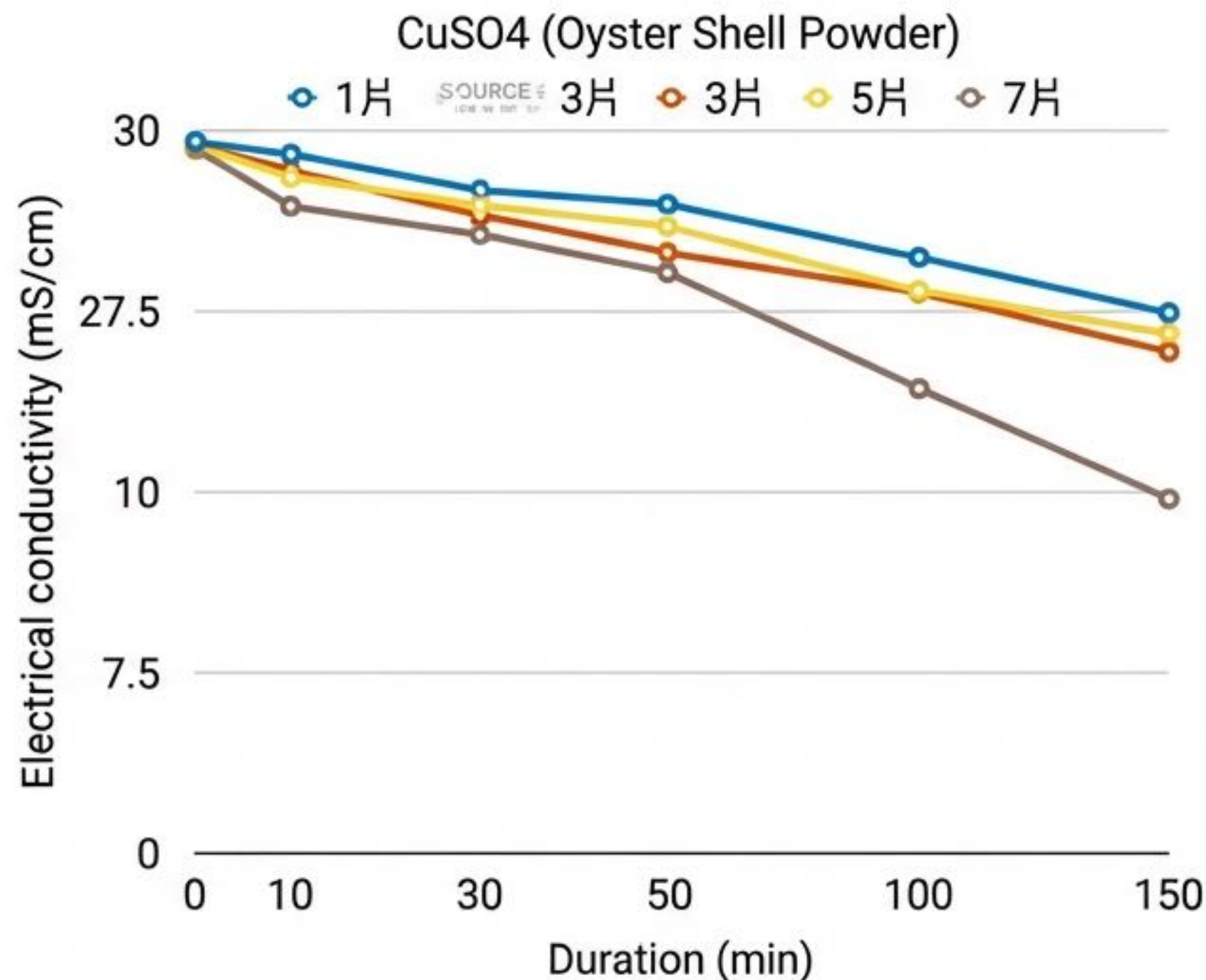


測試對象：蛋殼膜 (Membrane) vs. 蛋殼膜粉末 (Powder)。

觀測指標：電導度 (Electrical Conductivity, EC) 的變化，代表水中離子濃度的下降。

結果：粉末形式的吸附效率優於整片膜，證明增加接觸表面積對於吸附反應至關重要。反應在前50分鐘最為劇烈。

材料確立：牡蠣殼粉的卓越表現



關鍵發現

相比於蛋殼膜，**牡蠣殼粉 (Oyster Shell Powder)** 展現了最強的銅離子去除能力。

數據證據

在測試時間內，牡蠣殼粉組的電導度下降幅度最大，且持續有效。

決策 (Therefore)

基於高效能、原料取得容易且無成本的優勢，確立以「牡蠣殼粉」作為後續複合材料實驗的核心基材。

實驗設計與三階段架構

Step 1



Preparation of Pectin and oyster shells

Step 2



Filtration of wastewater

Step 3



Data measurement

變因設計：

- 擲縱變因：果膠來源（香蕉、蘋果、柳橙、火龍果）。
- 控制變因：牡蠣殼粉量、流速、污染物初始濃度。
- 應變變因：濁度去除率 (Turbidity)、重金屬吸附率 (Heavy Metal)。

流程：

1. 材料製備：果皮乾燥研磨 + 牡蠣殼鍛燒。
2. 管柱過濾：模擬污水通過「果膠-牡蠣殼」複合層。
3. 數據測量：使用分光光度計分析濾液。

數據分析方法

$$\text{Removal Efficiency (\%)} = \frac{A_0 - A_t}{A_0} \times 100\%$$

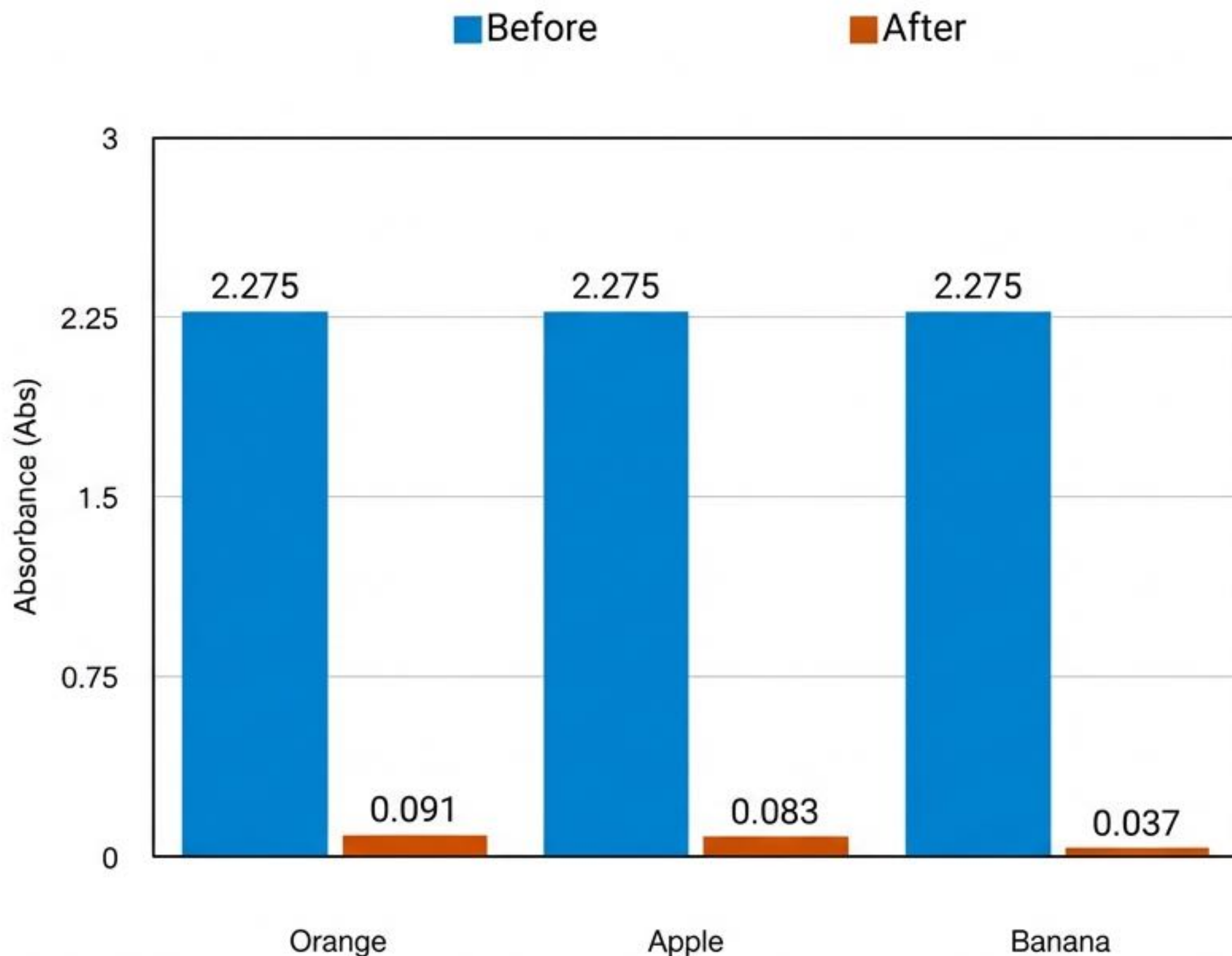
參數定義：

- A_0 ：初始吸光度 (Initial Absorbance)。
- A_t ：處理後吸光度 (Absorbance after treatment)。

模擬污染物：

- 高嶺土 (Kaolin)：模擬懸浮微粒（濁度）。
- 硫酸銅 (CuSO_4)：模擬重金屬污染。

實驗結果 I：濁度去除的驚人成效



總體趨勢：所有複合材料皆顯著降低了水質濁度（初始吸光度 2.275 Abs）。

冠軍 - 香蕉果膠：吸光度降至 **0.037 Abs**，去除率高達 **98%**。

亞軍：柳橙 (0.091 Abs, ~96%) 與 蘋果 (0.083 Abs, ~96%) 亦表現優異。

結論：牡蠣殼與果膠的結合確實能有效澄清混濁水質。

機制探討：為何香蕉果皮表現最佳？

- **澱粉協同效應 (Starch Synergy):**
香蕉皮含有高比例的澱粉。澱粉的長鏈結構充當了天然混凝劑，與果膠共同形成更緻密的網狀結構。
- **鈣橋作用 (Calcium Bridging):**
香蕉皮表面的羧基 ($-\text{COOH}$) 與羥基 ($-\text{OH}$) 更易於與牡蠣殼釋放的鈣離子結合。
- **結果:**
形成了更強壯的「澱粉-果膠-鈣」複合網，能極其有效地捕提高嶺土微粒。



數據解讀：色素溶出的干擾

現象

- 柳橙與蘋果組的吸光度略高於香蕉組。

原因分析

- 這並非絮凝效果較差，而是因為「背景值干擾」。

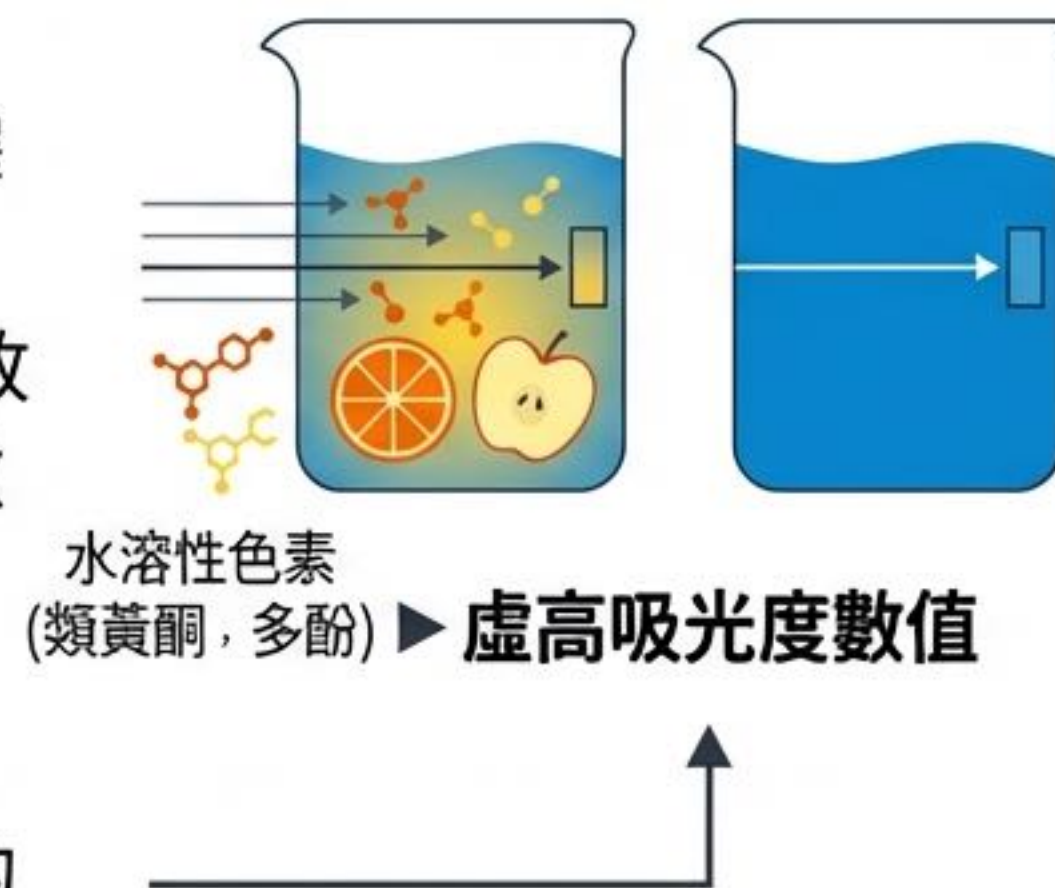
科學修正與色素影響

色素影響

柑橘類與蘋果皮在水中會釋放水溶性色素（如類黃酮、多酚）。這些色素本身會吸收光線，導致測得的吸光度數值「虛高」。

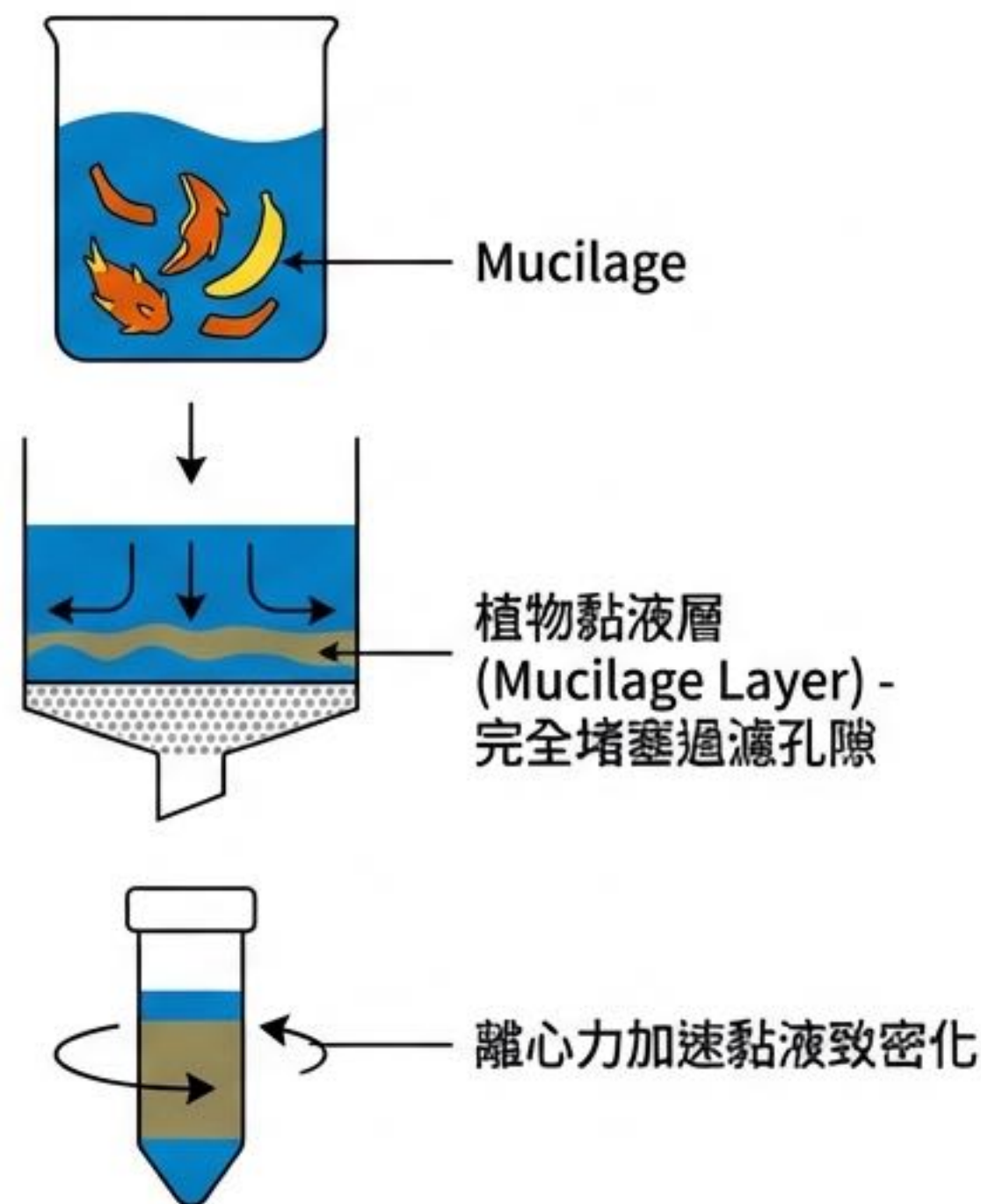
科學修正

若扣除色素背景值，其實際的濁度去除能力可能被低估了。



限制與發現：火龍果皮的流變學挑戰

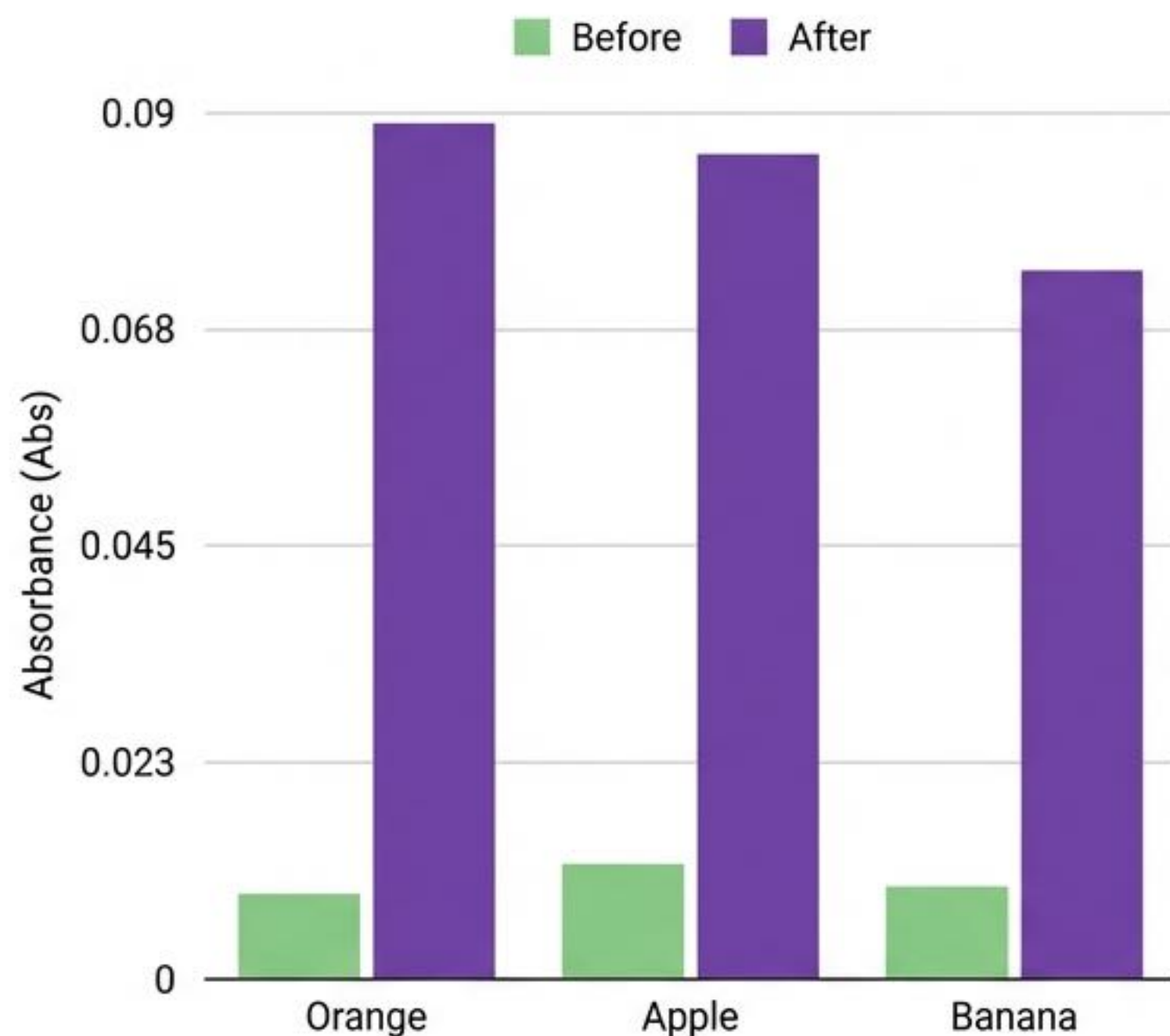
- 實驗結果：火龍果組無法獲得有效濾液，數據標示為 **X**。
- 物理機制：火龍果皮含有大量的「植物黏液 (Mucilage)」。
- 過濾失敗：在離心力作用下，黏液層完全堵塞了過濾孔隙，導致流體無法通過。
- 價值：這顯示火龍果皮雖具備強黏附力，但不適合用於「管柱過濾法」，可能更適合用於靜置沉降法。這是對未來應用形式的重要指引。



結果：無法通過流體，數據標示為 **X**

實驗限制：基質效應與比爾定律的失效

吸光度數據 (Absorbance Data)



異常現象

處理後的硫酸銅溶液吸光度反而上升。

科學解釋

這不代表沒有吸附銅離子（初步電導度實驗已證實有效）。這是典型的**基質效應 (Matrix Effect)**。

比爾定律限制

$A = abc$ (Roboto for formula)。當溶液中溶出大量有機色素時，吸光度 A 不再僅代表銅離子濃度 c 。色素的干擾「掩蓋」了銅離子減少的訊號。

結論

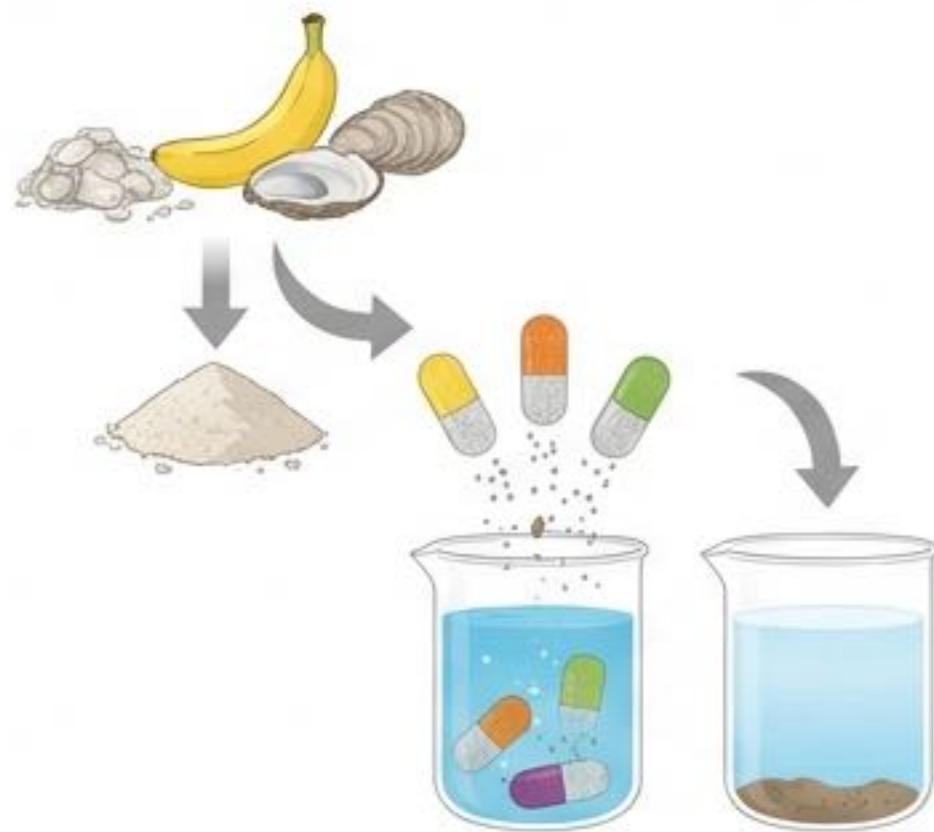
需改用原子吸收光譜法 (AA) 才能準確定量，這是本階段實驗器材的限制。

全球視野：聯合國永續發展目標



- SDG 6 (潔淨水與衛生)：利用天然材料改善水質，減少化學藥劑依賴。
- SDG 11 (永續城鄉)：解決城市產生的廢棄果皮與水污染問題，促進資源循環。
- SDG 15 (陸域生態)：應用於湖泊與池塘復育，保護淡水生態系統免受重金屬毒害。

未來展望：便攜式淨水膠囊



產品概念：將最佳配方（香蕉果膠＋牡蠣殼粉）製成乾式粉末或膠囊。

應用場景：急難救助時的緊急淨水、偏鄉或野外地區的簡易水處理、小型景觀池塘的日常維護。

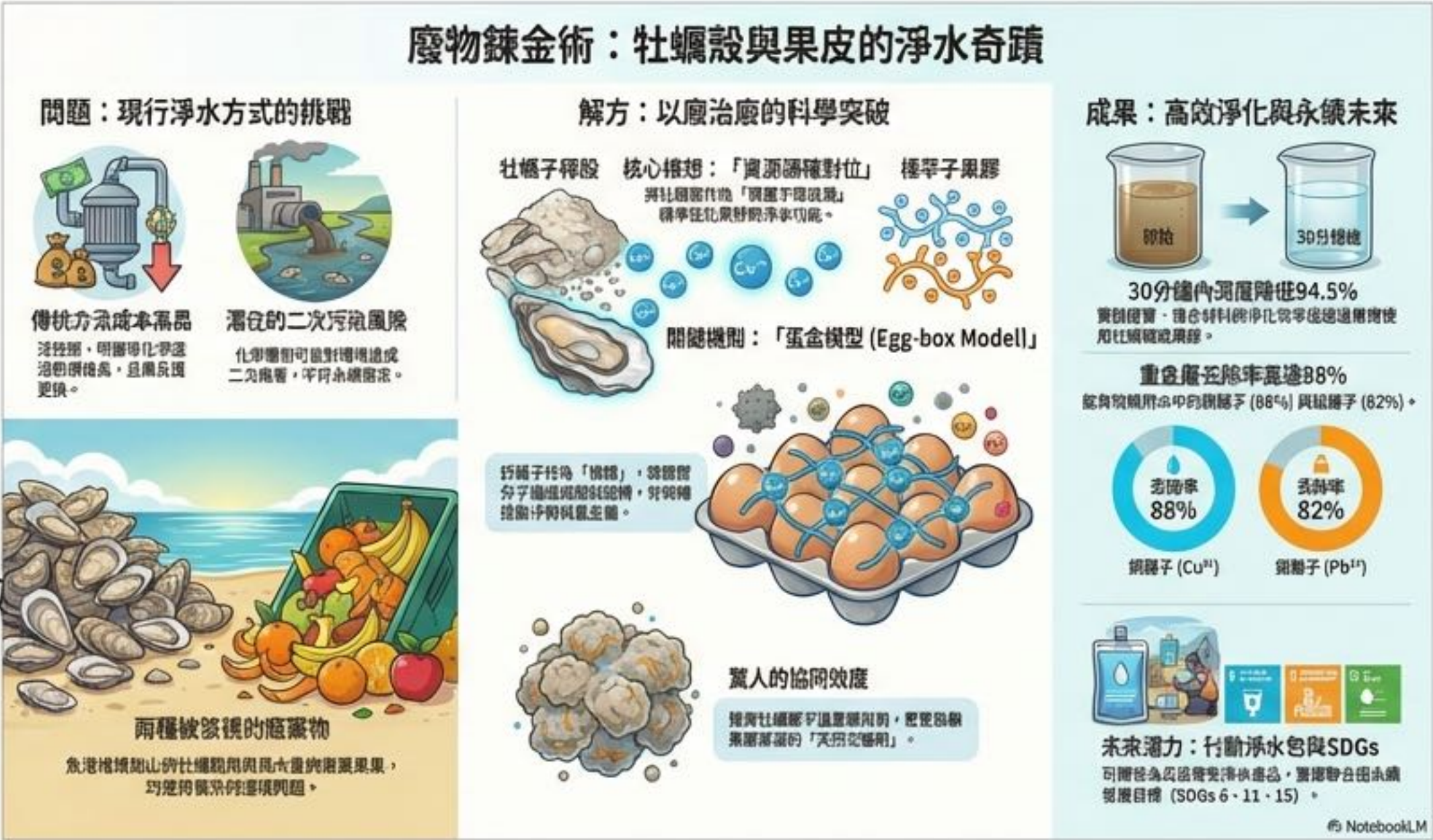
優勢：原料零成本、攜帶方便、無毒環保。

結論：新穎性與可行性總結

新穎性 (Novelty)：首次提出以牡蠣殼作為「天然交聯劑」來強化果膠絮凝，從化學觀點賦予了兩種廢棄物全新的價值。

- 可行性 (Feasibility)：**
- 濁度去除：已證實具備極高效率 (98%)。
 - 重金屬吸附：初步電導度證實有效，雖受色素干擾，但原理可行。

價值：成功轉化農業與漁業廢棄物，為水資源保護提供了一條綠色路徑。



參考文獻

Yokoi, H., et al. (2002). "Flocculation properties of pectin in various suspensions." Journal of Bioscience and Bioengineering.

Zurina, et al. (2019). "Flocculation efficiency of pure banana pectin."

Abidin, et al. (2024). "Extraction and characterization of pectin from orange peel."

Shao, F., et al. "Study on the Influencing Factors of Natural Pectin's Flocculation."

"The Study of Adsorption Isotherm by Using Oyster Shell Powder."